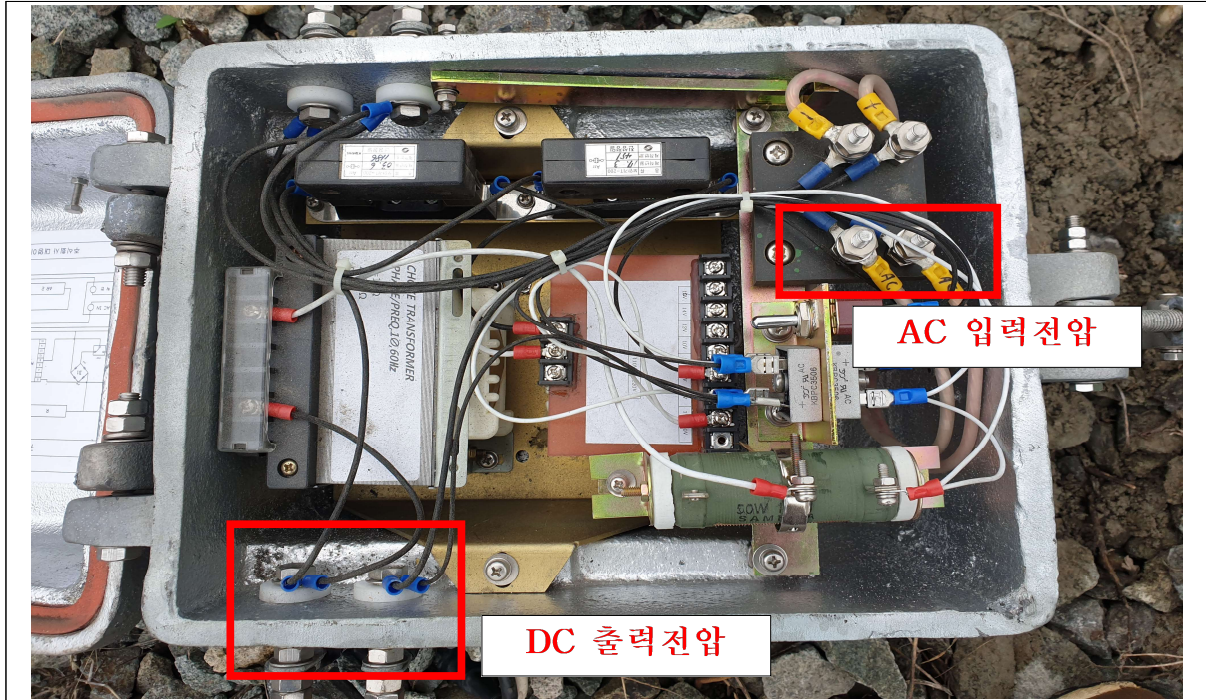


6. 점검방법

6.1 송, 착전 전압 측정

6.1.1 궤도송신기 입·출력 전압



1) 궤도송신기 인입단자에서 AC110/220V 전압을 측정한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
220V	176.0V 미만	176.0V ~ 204.5V	204.6V ~ 219.9V	220V	220.1V ~ 233.0V	233.1V ~ 264.0V	264.0V 초과
110V	88.0V 미만	88.0V ~ 102.2V	102.3V ~ 109.9V	110V	110.1V ~ 116.0V	116.1V ~ 132.0V	132.0V 초과

※ 허용 값: 「내선 규정」 제1415절에 따라 전압강하 7%, 「전기사업법 시행 규칙」 제18조에 따라 220+13V 및 110+6V 이하 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 초과 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B218	
18-10-04	AA				P 12/24

※ 내선규정 제1415절 전압강하

1415-1 전압강하

1. 저압배선중의 전압강하는 간선 및 분기회로에서 각각 표준전압의 2% 이하로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 전기사용장소 안에 시설한 변압기에 의하여 공급되는 경우에 간선의 전압강하는 3% 이하로 할 수 있다.

[주1] 인입선 접속점에서 인입구까지의 부분도 간선에 포함하여 계산할 것.

[주2] 사용장소 안에 시설한 변압기에서 공급하는 경우는 그 변압기의 2차측 단자에서 주배전반까지의 부분도 간선에 포함한다.

[주3] 사용부하 중 허용전압 강하가 적은 것을 필요로 하는 장소는 부하의 요구조건에 따라야 한다.

[주4] 배선방식, 부하전류 및 전선의 굵기에 의한 전압강하의 값은 부록 100-7을 참조할 것.

2. 공급변압기의 2차측 단자(전기사업자로부터 전기의 공급을 받는 경우는 인입선 접속점)에서 최원단의 부하에 이르는 전선의 길이가 60m를 초과하는 경우의 전압강하는 제1항에 관계없이 부하전류로 계산하며, 표 1415-1에 따를 수 있다.

[표 1415-1] 전선길이 60m를 초과하는 경우의 전압강하

공급변압기의 2차측 단자 또는 인입선 접속점에서 최원단의 부하에 이르는 사이의 전선 길이(m)	전압 강하(%)	
	사용 장소 안에 시설한 전용 변압기에서 공급하는 경우	전기사업자로부터 저압으로 전기를 공급받는 경우
120 이하	5 이하	4 이하
200 이하	6 이하	5 이하
200 초과	7 이하	6 이하

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B218	
18-10-04	AA				P 13/24

※ 전기사업법 시행규칙

제18조(전기의 품질기준) 법 제18조제1항에 따라 전기사업자와 전기신사업자는 그가 공급하는 전기가 별표 3에 따른 표준전압·표준주파수 및 허용오차의 범위에서 유지되도록 하여야 한다.

[별표3] 표준전압·표준주파수 및 허용오차(제18조 관련)

1. 표준전압 및 허용오차

표준전압	허용오차
110볼트	110볼트의 상하로 6볼트 이내
220볼트	220볼트의 상하로 13볼트 이내
380볼트	380볼트의 상하로 38볼트 이내

2. 표준주파수 및 허용오차

표준주파수	허용오차
60헤르츠	60헤르츠 상하로 0.2헤르츠 이내

3. 비고

제1호 및 제2호 외의 구체적인 품질유지 항목 및 그 세부기준은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.

2) 궤도송신기 인출단자에서 DC 출력전압을 측정한다.

※ 궤도송신기 출력전압은 궤도계전기 전압이 허용 값 범위 내에 들어가도록 적절한 값을 유지한다.

6.1.2 송·수신 레일(단자) 전압, 궤도계전기 전압

1) 송신측 레일 두부 또는 송신 점퍼선 단자에서 송신 레일전압을 측정한다.

2) 수신측 레일 두부 또는 수신 점퍼선 단자에서 수신 레일전압을 측정한다.

※ 레일전압은 궤도계전기 전압이 허용 값 범위 내에 들어가도록 적절한 값을 유지한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B218	
18-10-04	AA				P 14/24



3) 궤도계전기 전면 측정단자에서 궤도계전기 전압을 측정한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
궤도계전기 전압	1.14V 미만	1.14V~1.41V	1.42V~1.56V	1.56V~1.84V		1.85V~	

※ 상한허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제48조에 따라 정격 값(1.42V)의 1.1~1.3배 적용[1.1~1.3배 범위 외로 조정할 경우에는 궤도회로 특성에 따르고 기록·유지한다(신호제어설비 유지보수 세칙 제48조 제2호)]

※ 하한허용 값: 정격 값(1.42) 이상 적용

※ 하한 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 -20% 미만 적용

6.2 궤조절연 볼트, 너트 및 본드, 잠바선류

- 1) 볼트, 너트 취부상태 및 레일용품과의 저촉여부를 확인한다.
- 2) 본드 및 잠바선류의 취부 및 체결상태를 확인한다.

6.3 궤조절연 상태 및 이물질 부착

6.3.1. 육안점검

- 1) 궤조절연 취부상태 및 절연상태를 육안으로 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B218	
18-10-04	AA				P 15/24

- 2) 제조절연 이음매부 및 체결구 주위로 이물질, 쇳가루 등이 접촉되었는지 확인하고 제거한다.

6.3.2. 해체점검

- 1) 절연이음매판 체결볼트를 풀고, 레일에 부착된 이음매판을 해체한다.
- 2) 이음매판에 부착되어 있던 부위(레일측면, 이음매판 표면 등)의 이물질을 제거한다.
- 3) 제조형 절연이 마모, 손상된 경우 제조형 절연을 삽입한다.
- 4) 정비가 완료된 후 이음매판을 원위치로 조립하고, 체결볼트를 취부한다.
- 5) 체결볼트 취부 후 할핀을 삽입한다.
- 6) 이음매판과 레일의 경계면에 미세한 이물질이 침투하지 못하도록 실리콘으로 도포한다.

6.4 구성기기의 작동 및 부속장치류

- 1) 궤도송신기, 궤도정류기, 저항자, 축전지 등의 취부상태를 확인한다.
- 2) 각 부 단자 터미널 및 회선의 접속 상태를 확인한다.

6.5 궤도정류기 입·출력 전압



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B218	
18-10-04	AA				P 16/24

1) 궤도정류기 전면 입력단자에서 입력전압을 측정한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
220V	176.0V 미만	176.0V~ 204.5V	204.6V~ 219.9V	220V	220.1V~ 233.0V	233.1V~ 264.0V	264.0V 초과
110V	88.0V 미만	88.0V~ 102.2V	102.3V~ 109.9V	110V	110.1V~ 116.0V	116.1V~ 132.0V	132.0V 초과

※ 허용 값: 「내선 규정」 제1415절에 따라 전압강하 7%, 「전기사업법 시행 규칙」 제18조에 따라 220+13V 및 110+6V 이하 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 초과 적용

2) 궤도정류기 전면 출력단자에서 출력전압을 측정한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
2V	1.50V 미만	1.50V~ 1.59V	1.60V~ 1.99V	2V	2.01V~ 2.40V	2.41V~ 2.50V	2.50V 초과
4V	3.00V 미만	3.00V~ 3.19V	3.20V~ 3.99V	4V	4.01V~ 4.80V	4.81V~ 5.00V	5.00V 초과

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 적용

※ 조치 값: $\pm 25\%$ 초과 적용

6.6 축전지 전압

1) 축전지 단자에서 각 셀 당 축전지 전압을 측정한다.

※ 축전지 전압은 축전지 제작사 매뉴얼에 따른다.

6.7. 단락감도 시험

1) 단락감도 시험은 맑은 날 시행한다.

2) 직류(바이어스) 궤도회로 단락감도 시험은 궤도회로 송신단의 레일 위 양단을 저항으로 단락하여 궤도계전기의 여자 상태를 확인하는 것으로, 0.1 Ω 이상의 저항으로 단락하였을 때 궤도계전기가 낙하되어야 한다.

※ 신호제어설비 유지보수 세칙 제44조(궤도회로 단락감도) 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B218	
18-10-04	AA			P 17/24	